

LAPORAN AKHIR INCIDENT RESPONSE

Data Integrity & Ransomware Simulation Report

Kelompok	Kelompok 4
Tanggal Laporan	24/6/2026
Severity Level	CRITICAL
NIM	J0404221036, J0404231023, J0404231119

BAB I: RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1 Latar Belakang Insiden

Laporan ini mendokumentasikan simulasi insiden keamanan siber bertajuk **Data Integrity Shield**, yang berfokus pada serangan ransomware terhadap layanan file sharing berbasis **SMB (Samba)**. Simulasi dilakukan dalam lingkungan virtual (test environment) untuk memahami bagaimana serangan ransomware dapat memengaruhi integritas data serta bagaimana proses deteksi, analisis, penanganan, dan pemulihan dilakukan sesuai dengan kerangka kerja **NIST Incident Response Framework**.

Pada skenario ini, penyerang (Attacker Node) menggunakan sistem operasi Kali Linux untuk melakukan simulasi serangan ransomware terhadap file server berbasis Ubuntu Server. Serangan dilakukan dengan mengenkripsi file-file dummy yang berada pada shared folder Samba sehingga file tidak dapat digunakan oleh pengguna. Seluruh aktivitas jaringan selama simulasi dipantau menggunakan Security Onion untuk mendeteksi pola komunikasi yang mengindikasikan adanya serangan.

1.2 Infrastruktur yang Diuji

Infrastruktur yang digunakan dalam simulasi terdiri dari tiga komponen utama yang berada pada jaringan **192.168.4.0/24**, yaitu:

Komponen	Peran	IP Address	Sistem Operasi
Attacker Node	Mesin Penyerang	192.168.4.100	Kali Linux
Target Server	File Server SMB/Samba	192.168.4.20	Ubuntu Server CLI
Monitoring Node	IDS/SIEM	192.168.4.5	Security Onion

Topologi jaringan dirancang menggunakan sebuah switch virtual yang menghubungkan ketiga node sehingga seluruh lalu lintas komunikasi dapat dimonitor oleh Security Onion.

Layanan utama yang menjadi target serangan adalah **SMB (Server Message Block)** pada port **TCP 445**, yang digunakan untuk berbagi file melalui Samba Server. Selain itu tersedia layanan SSH (TCP 22) untuk administrasi server dan dashboard monitoring Security Onion melalui port TCP 5601.

1.3 Jenis Insiden

Jenis insiden yang disimulasikan adalah **Ransomware Attack dengan Data Encryption**. Serangan dilakukan dengan mengenkripsi file yang tersimpan pada shared

folder Samba sehingga file berubah menjadi format **.locked** dan tidak dapat diakses sebagaimana mestinya.

Serangan ini termasuk ke dalam kategori **Data Integrity Compromise**, karena penyerang melakukan modifikasi terhadap data tanpa izin yang sah. Dampak utama dari insiden ini adalah terganggunya integritas dan ketersediaan data yang tersimpan pada file server.

1.4 Tools Deteksi dan Monitoring

Proses deteksi dan analisis insiden dilakukan menggunakan beberapa tools keamanan jaringan, yaitu:

1. Security Onion
 - Berfungsi sebagai platform monitoring keamanan jaringan (SIEM/IDS).
 - Digunakan untuk memantau aktivitas jaringan dan mendeteksi komunikasi mencurigakan selama serangan berlangsung.
2. Wireshark
 - Digunakan untuk melakukan packet capture dan analisis lalu lintas jaringan.
 - Membantu mengidentifikasi aktivitas SMB yang terjadi antara attacker dan target server.
3. Tcpdump
 - Digunakan untuk menangkap paket jaringan pada port SMB (TCP 445) sebagai bagian dari proses investigasi insiden.

1.5 Status Penanganan Insiden

Berdasarkan hasil simulasi dan analisis yang dilakukan, status penanganan insiden dapat dikategorikan sebagai berikut:

- **Contained** : Serangan berhasil diisolasi dan dicegah agar tidak menyebar ke sistem lain.
- **Eradicated** : Mekanisme serangan berhasil dihentikan dan akses tidak sah telah dibatasi melalui proses hardening Samba Server.
- **Recovered** : Sistem berhasil dipulihkan dan dapat beroperasi kembali secara normal dengan konfigurasi keamanan yang lebih baik.

1.6 Tujuan Simulasi

Tujuan dari simulasi Data Integrity Shield adalah:

1. Memahami dampak serangan ransomware terhadap integritas data pada layanan SMB/Samba.
2. Mengidentifikasi indikator serangan melalui monitoring jaringan menggunakan Security Onion.
3. Melakukan analisis paket jaringan untuk mengetahui pola aktivitas serangan.
4. Menerapkan langkah containment, eradication, dan recovery sesuai standar NIST.
5. Mengevaluasi efektivitas hardening sistem dalam mencegah serangan serupa di masa mendatang.

BAB II: FASE DETEKSI & ANALISIS

2.1 Metode Deteksi

Proses deteksi insiden dilakukan menggunakan **Security Onion** sebagai platform monitoring keamanan jaringan dan **Wireshark** sebagai alat analisis paket jaringan. Monitoring difokuskan pada lalu lintas SMB (Server Message Block) yang berjalan pada port TCP 445, karena layanan Samba yang digunakan sebagai file sharing server beroperasi pada port tersebut.

Selama proses simulasi, Security Onion digunakan untuk mengamati aktivitas komunikasi antara mesin penyerang (**Kali Linux – 192.168.4.100**) dan target server (**Ubuntu Server – 192.168.4.20**). Ketika terjadi peningkatan aktivitas akses file melalui protokol SMB, sistem monitoring mencatat adanya komunikasi yang tidak biasa yang mengarah pada indikasi serangan terhadap integritas data.

Metode deteksi yang digunakan meliputi:

- Monitoring trafik SMB pada port TCP 445.
- Packet capture menggunakan Wireshark.
- Analisis aktivitas file sharing pada Samba Server.
- Pengamatan perubahan file pada direktori shared.

2.2 Analisis Log (SIEM – Security Onion)

Berdasarkan hasil pengamatan, sebelum serangan dilakukan terdapat tiga file normal pada direktori shared Samba, yaitu:

```
file1.txt  
file2.txt  
file3.txt
```

File tersebut berada pada direktori:

```
/srv/samba/shared
```

Selanjutnya attacker berhasil mengakses shared folder melalui Samba menggunakan host Kali Linux. Akses ini menunjukkan bahwa layanan SMB dapat dijangkau dari jaringan sehingga memungkinkan attacker berinteraksi langsung dengan file yang tersimpan pada server.

Setelah akses berhasil diperoleh, attacker menjalankan script simulasi ransomware yang melakukan enkripsi terhadap seluruh file target. Output proses menunjukkan:

```
Starting ransomware simulation...  
Encrypted: /mnt/samba2/file1.txt  
Encrypted: /mnt/samba2/file2.txt  
Encrypted: /mnt/samba2/file3.txt  
Simulation finished!
```

Hasil akhir menunjukkan bahwa file berubah menjadi:

```
file1.txt.locked  
file2.txt.locked  
file3.txt.locked
```

Perubahan ekstensi file tersebut mengindikasikan bahwa integritas data telah terganggu akibat proses enkripsi yang dilakukan oleh ransomware.

- Folder dan file awal

```
user1@SRV-WEB-KEL01F:~$ echo "Data Penting 1" > /srv/samba/shared/file1.txt
user1@SRV-WEB-KEL01F:~$ echo "Data Penting 2" > /srv/samba/shared/file2.txt
user1@SRV-WEB-KEL01F:~$ echo "Data Penting 3" > /srv/samba/shared/file3.txt
user1@SRV-WEB-KEL01F:~$ _
```

- Hasil perubahan file menjadi `.locked`

```
user1@SRV-WEB-KEL01F:~$ ls /srv/samba/shared
file1.txt.locked file2.txt.locked file3.txt.locked
user1@SRV-WEB-KEL01F:~$ ls -ld /srv/samba/shared
drwxrwxrwx 2 user1 user1 4096 Jun  1 11:41 /srv/samba/shared
user1@SRV-WEB-KEL01F:~$
```

- Attacker berhasil mengakses Samba

```
(kali@kali)-[~]
$ ls -la /mnt/samba2
total 12
drwxrwxrwx 2 kali kali  0 Jun  1 12:18 .
drwxr-xr-x 1 root root 100 Jun  1 11:52 ..
-rwxrwxrwx 1 kali kali  15 Jun  1 12:18 file1.txt
-rwxrwxrwx 1 kali kali  15 Jun  1 12:18 file2.txt
-rwxrwxrwx 1 kali kali  15 Jun  1 12:18 file3.txt

(kali@kali)-[~]
$
```

- Output eksekusi script ransomware

```
(kali㉿kali)-[~]
$ bash ransomware.sh
Starting ransomware simulation...
Encrypted: /mnt/samba2/file1.txt
Encrypted: /mnt/samba2/file2.txt
Encrypted: /mnt/samba2/file3.txt
Simulation finished!

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -la /mnt/samba2
total 12
drwxrwxrwx 2 kali kali 0 Jun 1 11:41 .
drwxr-xr-x 1 root root 80 Jun 1 09:29 ..
-rwxrwxrwx 1 kali kali 21 Jun 1 11:41 file1.txt.locked
-rwxrwxrwx 1 kali kali 21 Jun 1 11:41 file2.txt.locked
-rwxrwxrwx 1 kali kali 21 Jun 1 11:41 file3.txt.locked

(kali㉿kali)-[~]
$ cat /mnt/samba2/file1.txt.locked
RGF0YSBQZW50aW5nIDEK
```

2.3 Analisis Paket (Deep Packet Inspection – Wireshark)

Analisis lalu lintas jaringan dilakukan menggunakan Wireshark pada Security Onion dengan filter:

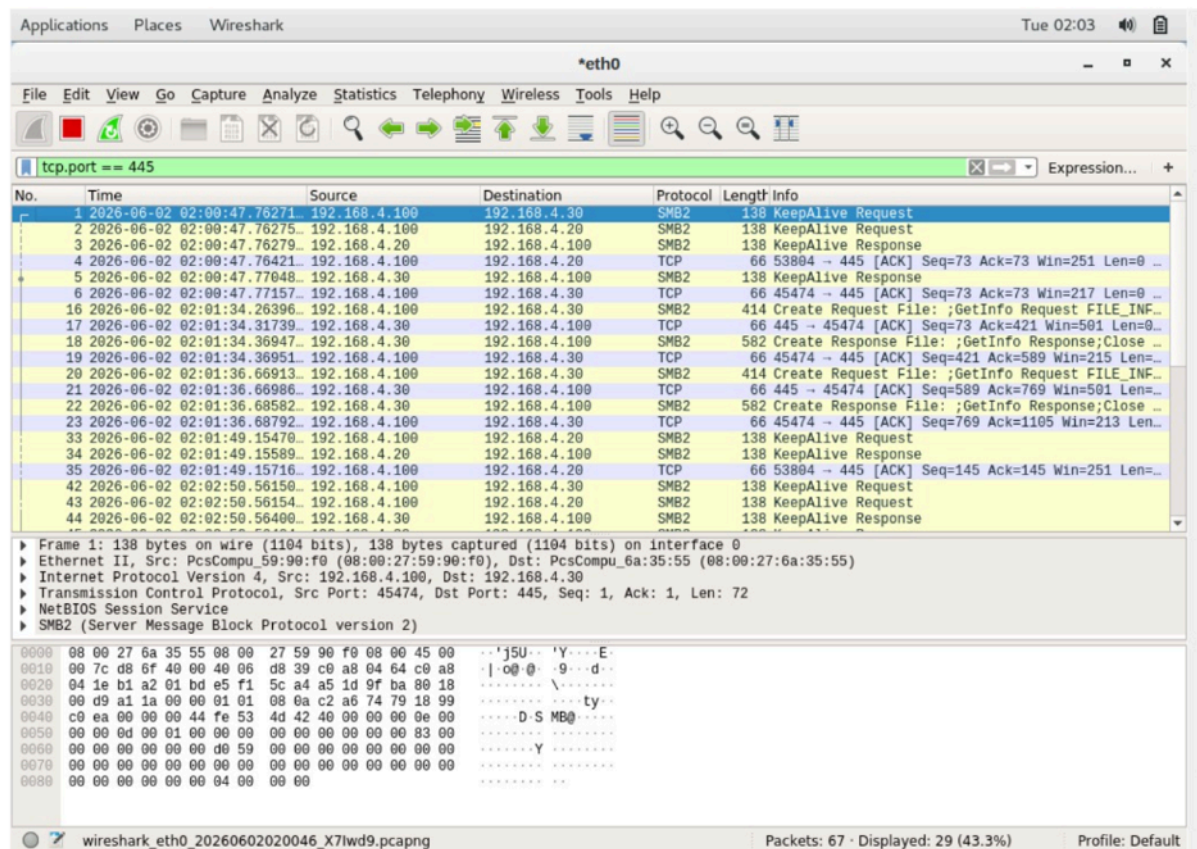
```
tcp port 445
```

Port TCP 445 digunakan oleh protokol SMB untuk melakukan komunikasi file sharing antara client dan server. Dari hasil packet capture terlihat berbagai aktivitas SMB2 yang terjadi selama proses serangan berlangsung.

Aktivitas yang teridentifikasi meliputi:

1. SMB2 Negotiate Request
 - o Client melakukan negosiasi protokol SMB dengan server.
2. SMB2 Session Setup
 - o Pembentukan sesi autentikasi antara attacker dan Samba Server.
3. Tree Connect Request
 - o Attacker terhubung ke shared folder pada server.
4. Create Request
 - o Permintaan untuk membuka dan memodifikasi file target.
5. File Access Activity
 - o Terjadi aktivitas baca dan tulis file secara berulang selama proses enkripsi berlangsung.

Dari analisis paket dapat disimpulkan bahwa attacker berhasil membangun sesi SMB yang sah, kemudian menggunakan akses tersebut untuk memodifikasi file yang tersimpan pada direktori shared.



2.4 Kategori Insiden

Berdasarkan hasil investigasi dan analisis jaringan, insiden ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- Kategori Utama

Ransomware / Data Encryption Attack

Serangan dilakukan dengan mengenkripsi file yang berada pada shared folder sehingga data tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

- Kategori Sekunder

Unauthorized File Modification

Penyerang berhasil melakukan perubahan terhadap file tanpa otorisasi yang sah melalui layanan Samba.

Penyerang berhasil melakukan perubahan terhadap file tanpa otorisasi yang sah melalui layanan Samba.

Aspek	Dampak
-------	--------

Confidentiality	Rendah
Integrity	Tinggi
Availability	Sedang
Authentication	Rendah
Accountability	Rendah

Impact Assessment

Severity Level: CRITICAL

Alasan penetapan tingkat keparahan:

- Seluruh file pada shared folder berhasil dimodifikasi.
- Integritas data terganggu akibat proses enkripsi.
- Pengguna tidak dapat menggunakan file sebagaimana mestinya.
- Berpotensi menyebabkan kehilangan data apabila tidak tersedia backup.

Ringkasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis log dan packet capture, serangan ransomware berhasil memanfaatkan akses SMB untuk melakukan enkripsi terhadap file pada Samba Server. Aktivitas serangan terdeteksi melalui komunikasi SMB2 pada port TCP 445 yang terekam oleh Security Onion dan Wireshark. Perubahan file menjadi ekstensi **.locked** menjadi indikator utama bahwa integritas data telah berhasil dikompromikan oleh attacker.

BAB III: FASE PENAHANAN & PEMULIHAN

3.1 Penahanan (Containment)

Setelah aktivitas ransomware berhasil terdeteksi, langkah pertama yang dilakukan adalah membatasi akses yang dapat digunakan oleh attacker untuk mencegah penyebaran serangan ke sistem lain. Proses containment difokuskan pada pengamanan layanan Samba yang menjadi target utama serangan.

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Mengidentifikasi sumber serangan yang berasal dari host attacker dengan alamat IP 192.168.4.100.
2. Memastikan layanan monitoring Security Onion tetap aktif untuk mengawasi aktivitas jaringan selama proses penanganan berlangsung.
3. Mengaktifkan firewall UFW (Uncomplicated Firewall) pada Ubuntu Server untuk mengontrol akses jaringan yang diperbolehkan.
4. Membatasi akses layanan Samba hanya kepada pengguna yang telah terdaftar dan jaringan yang diizinkan.
5. Melakukan verifikasi konfigurasi keamanan sebelum layanan kembali digunakan.

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa firewall UFW telah aktif dan hanya mengizinkan layanan yang diperlukan seperti SSH dan Samba. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi permukaan serangan serta mencegah akses yang tidak sah terhadap server.

- Status Firewall UFW

```
user1@SRV-WEB-KEL01F:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22 ALLOW Anywhere
Samba ALLOW Anywhere
445 ALLOW Anywhere
22 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Samba (v6) ALLOW Anywhere (v6)
445 (v6) ALLOW Anywhere (v6)

user1@SRV-WEB-KEL01F:~$ _
```

- Konfigurasi Samba Hardening

```
[shared]
    hosts allow = 192.168.4.0/24
    path = /srv/samba/shared
    read only = No
    valid users = user1
user1@SRV-WEB-KEL01F:~$
```

3.2 Pembersihan (Eradication)

Setelah serangan berhasil dikendalikan, tahap berikutnya adalah menghilangkan penyebab utama yang memungkinkan serangan terjadi. Pada skenario ini, tindakan eradication dilakukan dengan memperkuat konfigurasi Samba dan memperketat hak akses terhadap direktori shared.

Konfigurasi Samba diperbarui dengan menambahkan pembatasan host dan pengguna yang diperbolehkan mengakses layanan file sharing.

Konfigurasi hardening yang diterapkan adalah:

```
[shared]
hosts allow = 192.168.4.0/24
path = /srv/samba/shared
read only = No
valid users = user1
```

Konfigurasi tersebut memastikan bahwa hanya host dari jaringan internal yang diizinkan mengakses layanan Samba dan hanya pengguna yang telah terdaftar yang dapat menggunakan layanan tersebut.

Selain itu dilakukan pengaturan ulang permission direktori:

```
drwxrwx--- root root
```

Permission tersebut membuat direktori hanya dapat diakses oleh administrator atau pengguna yang memiliki hak akses yang sesuai.

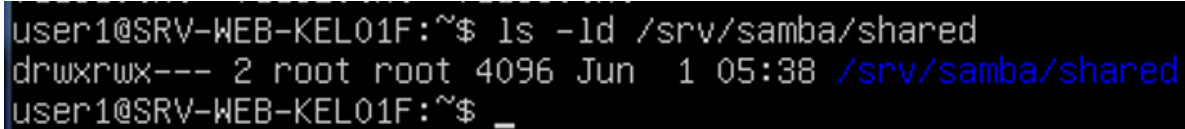
Pengujian setelah hardening menunjukkan bahwa pengguna biasa tidak lagi dapat membuka direktori shared dan sistem menampilkan pesan:

```
Permission denied
```

Hasil ini menunjukkan bahwa kontrol akses telah berhasil diterapkan sehingga potensi penyalahgunaan layanan Samba dapat diminimalkan.

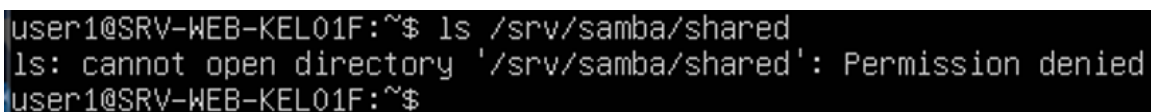
Screenshot yang Dilampirkan

- Permission Folder



```
user1@SRV-WEB-KEL01F:~$ ls -ld /srv/samba/shared
drwxrwx--- 2 root root 4096 Jun  1 05:38 /srv/samba/shared
user1@SRV-WEB-KEL01F:~$ _
```

- User Tidak Bisa Akses Folder (Permission Denied)



```
user1@SRV-WEB-KEL01F:~$ ls /srv/samba/shared
ls: cannot open directory '/srv/samba/shared': Permission denied
user1@SRV-WEB-KEL01F:~$
```

3.3 Pemulihan (Recovery)

Tahap recovery dilakukan untuk memastikan layanan dapat kembali berjalan normal setelah proses containment dan eradication selesai dilaksanakan. Pada simulasi ini, pemulihan difokuskan pada verifikasi integritas sistem dan pengujian akses sesuai kebijakan keamanan yang baru.

Langkah-langkah recovery yang dilakukan meliputi:

1. Memastikan konfigurasi Samba telah sesuai dengan kebijakan keamanan yang diterapkan.
2. Memverifikasi bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses shared folder.
3. Melakukan pengujian akses menggunakan hak administrator.
4. Memastikan layanan Samba tetap berjalan dengan normal setelah proses hardening.
5. Melakukan monitoring jaringan menggunakan Security Onion untuk memastikan tidak terdapat aktivitas mencurigakan lanjutan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa administrator masih dapat melihat dan mengelola file yang berada pada direktori:

```
file1.txt
file2.txt
```

file3.txt

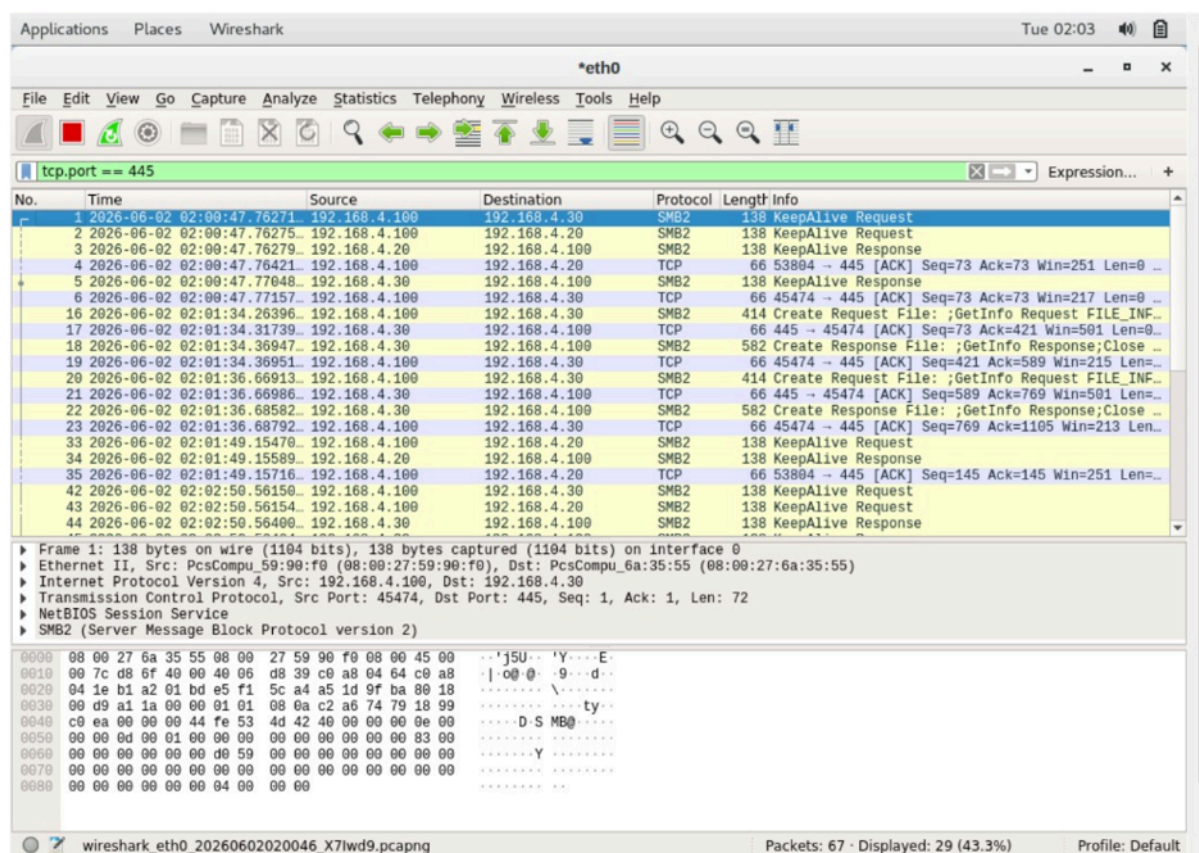
menggunakan hak akses sudo. Hal ini menunjukkan bahwa layanan tetap berfungsi sebagaimana mestinya, namun dengan tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan sebelum hardening dilakukan.

Berdasarkan hasil verifikasi, sistem dinyatakan telah berhasil dipulihkan dan siap digunakan kembali dalam kondisi yang lebih aman.

Isi Folder dengan sudo

```
user1@SRV-WEB-KEL01F:~$ sudo ls /srv/samba/shared
file1.txt file2.txt file3.txt
```

Hasil Monitoring dengan Security Onion



Tahapan	Tindakan Utama	Status
Containment	Aktivasi UFW dan pembatasan akses Samba	Berhasil
Eradication	Hardening Samba dan pengaturan	Berhasil

Dengan selesainya tahapan containment, eradication, dan recovery, insiden ransomware berhasil ditangani tanpa memengaruhi sistem lain dalam jaringan, serta menghasilkan konfigurasi keamanan yang lebih kuat untuk mencegah serangan serupa di masa mendatang.

BAB IV: AKTIVITAS PASCA INSIDEN

4.1 Lesson Learned

Simulasi Data Integrity Shield memberikan gambaran mengenai bagaimana serangan ransomware dapat memengaruhi integritas data pada layanan file sharing berbasis Samba. Dari hasil simulasi dan proses penanganan yang dilakukan, terdapat beberapa pembelajaran penting yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan keamanan sistem.

1. Pentingnya Pembatasan Hak Akses

Salah satu faktor yang memungkinkan serangan berhasil adalah akses terhadap shared folder yang masih dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Pengaturan permission yang terlalu longgar meningkatkan risiko modifikasi data oleh attacker. Oleh karena itu, penerapan prinsip Least Privilege sangat penting untuk membatasi hak akses pengguna sesuai kebutuhan.

2. Monitoring Jaringan Membantu Deteksi Dini

Penggunaan Security Onion dan Wireshark memungkinkan administrator mendeteksi aktivitas SMB yang tidak biasa selama simulasi berlangsung. Monitoring secara real-time dapat mempercepat proses identifikasi insiden sebelum dampak yang ditimbulkan menjadi lebih besar.

3. Hardening Sistem Sangat Efektif

Setelah dilakukan hardening pada Samba Server melalui konfigurasi firewall, valid users, hosts allow, dan permission folder, akses tidak sah berhasil dibatasi. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi keamanan yang tepat mampu mengurangi risiko keberhasilan serangan.

4. Backup Menjadi Komponen Penting Recovery

Pada serangan ransomware nyata, data yang telah terenkripsi sering kali tidak dapat dipulihkan tanpa backup. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki strategi backup yang baik agar proses pemulihan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.

5. Incident Response Harus Disiapkan Sebelum Insiden Terjadi

Keberhasilan proses containment, eradication, dan recovery pada simulasi ini menunjukkan pentingnya memiliki prosedur Incident Response yang jelas dan terdokumentasi sehingga tim dapat merespons insiden secara cepat dan terstruktur.

4.2 Rekomendasi Hardening

Berdasarkan hasil evaluasi simulasi, beberapa rekomendasi berikut disarankan untuk meningkatkan keamanan infrastruktur dan mencegah terjadinya serangan serupa di masa mendatang.

A. Hardening Samba Server

- Menggunakan parameter `valid users` untuk membatasi pengguna yang dapat mengakses shared folder.
- Mengaktifkan `hosts allow` sehingga hanya jaringan tertentu yang dapat terhubung ke layanan Samba.
- Menonaktifkan akses guest atau anonymous access.
- Membatasi hak akses direktori sesuai kebutuhan operasional.

B. Keamanan Jaringan

- Mengaktifkan firewall UFW secara permanen.
- Membatasi akses ke port SMB (TCP 445) hanya dari jaringan internal yang dipercaya.
- Menutup port yang tidak digunakan untuk mengurangi attack surface.
- Melakukan segmentasi jaringan antara server, client, dan monitoring node.

C. Monitoring dan Logging

- Menggunakan Security Onion untuk monitoring jaringan secara berkelanjutan.
- Mengaktifkan alert otomatis terhadap aktivitas SMB yang mencurigakan.
- Menyimpan log aktivitas pengguna dan akses file untuk keperluan audit keamanan.
- Melakukan review log secara berkala.

D. Keamanan Data

- Menerapkan backup berkala menggunakan metode 3-2-1 Backup Rule:
 - 3 salinan data.
 - 2 media penyimpanan berbeda.
 - 1 salinan disimpan di lokasi terpisah.
- Melakukan pengujian proses restore backup secara rutin.
- Menggunakan penyimpanan backup yang tidak dapat diakses langsung oleh pengguna biasa.

E. Kebijakan Keamanan

- Melakukan pelatihan keamanan siber kepada administrator dan pengguna.
- Membuat SOP Incident Response untuk menghadapi serangan ransomware.
- Melakukan audit keamanan secara berkala.
- Memastikan seluruh sistem memperoleh update dan patch keamanan terbaru.

KESIMPULAN

Simulasi **Data Integrity Shield** berhasil mendemonstrasikan bagaimana serangan ransomware dapat mengancam integritas data pada layanan file sharing berbasis Samba. Dalam skenario ini, attacker yang menggunakan Kali Linux berhasil mengakses shared folder dan menjalankan script ransomware yang mengenkripsi file sehingga berubah menjadi format **.locked**. Aktivitas tersebut menyebabkan data tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dan menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap aspek integritas data.

Melalui pemanfaatan Security Onion dan Wireshark, aktivitas serangan dapat dideteksi dan dianalisis melalui lalu lintas SMB pada port TCP 445. Hasil monitoring menunjukkan adanya komunikasi SMB2 yang digunakan untuk mengakses serta memodifikasi file pada server target.

Proses penanganan insiden dilakukan sesuai tahapan Incident Response Framework NIST, yaitu Detection & Analysis, Containment, Eradication, Recovery, dan Post-Incident Activity. Langkah hardening yang diterapkan, seperti aktivasi firewall UFW, pembatasan akses menggunakan valid users dan hosts allow, serta pengaturan permission folder, terbukti efektif dalam mengurangi risiko akses tidak sah terhadap server.

Secara keseluruhan, simulasi ini menunjukkan bahwa kombinasi antara monitoring yang baik, konfigurasi keamanan yang tepat, serta prosedur incident response yang terstruktur mampu meningkatkan ketahanan sistem terhadap serangan ransomware dan ancaman terhadap integritas data.

DAFTAR PUSTAKA

[1] P. Cichonski, T. Millar, T. Grance, and K. Scarfone,
"Computer Security Incident Handling Guide,"
NIST Special Publication 800-61 Revision 2,
National Institute of Standards and Technology, 2012.

[2] Security Onion Solutions,
"Security Onion Documentation,"
<https://securityonion.net/docs>

[3] Samba Team,
"Samba Official Documentation,"
<https://www.samba.org/samba/docs/>

[4] Wireshark Foundation,
"Wireshark User Guide,"
<https://www.wireshark.org/docs/>

[5] Canonical Ltd.,
"Ubuntu Server Documentation,"
<https://ubuntu.com/server/docs>